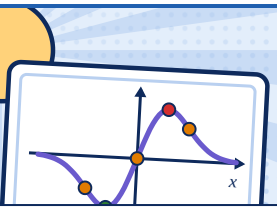
ANWENDUNG

Anwendungsaufgaben

e-Funktionen untersuchen · Übung



$p(x) \cdot e^{q(x)}$

H · T · W · lim

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

▶ **Präsentation:** Die Kurvendiskussion Schritt für Schritt – Achsen, Extrem- und Wendepunkte, Globalverlauf.

Rechnung im Heft. Ergebnisse in die Kästen.

1 Kurvenuntersuchung ohne CAS

ohne Hilfsmittel

Gegeben ist die Funktion f mit

$$f(x) = 2x \cdot e^{-0{,}5x^2}$$ Gib exakte Werte an. Runde nur zum Zeichnen.

a) Bilde f′(x), f″(x) und f‴(x). **Klammere** die e-Funktion jeweils **aus.**

$f'(x) =$ ☐

$f''(x) =$ ☐

$f'''(x) =$ ☐

💡 Kettenregel: $v(x) = e^{-0{,}5x^2}$ hat die Ableitung $v'(x) = -x \cdot e^{-0{,}5x^2}$.

b) Berechne die Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen.

y-Achse: $S_y(0 \mid$ ☐ $)$ Nullstelle: $x =$ ☐

c) Berechne die Extrempunkte. **Prüfe** mit der hinreichenden Bedingung.

H(☐ | ☐)

T(☐ | ☐)

d) Berechne die Wendepunkte. Ordne sie von links nach rechts.

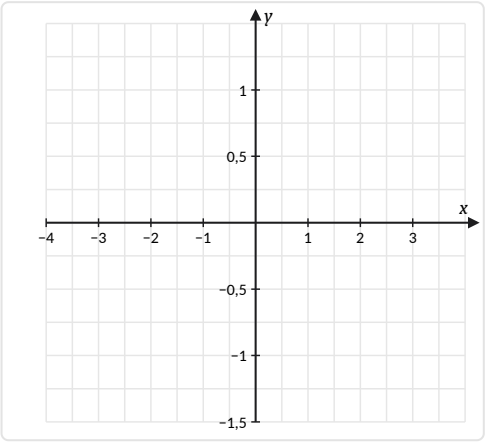
W_1(☐ | ☐)

W_2(☐ | ☐)

W_3(☐ | ☐)

💡 Bei $2x^3 - 6x$ zuerst x ausklammern. Dann wieder S.v.N.P.

e) Zeichne alle Punkte ein. **Skizziere** den Graphen.



Zum Zeichnen: $e^{-0{,}5} \approx 0{,}61$ $\sqrt{3} \approx 1{,}73$ $e^{-1{,}5} \approx 0{,}22$

🔒 Lösung Aufgabe 1

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1	2	3	4
☐	☐	☐	☐
x-Wert von H	Zahl unter der Wurzel bei W_3	Zahl vor e im y-Wert von H	f‴(0) ohne Minus

Lösung

2 Kurvenuntersuchung mit dem CAS

CAS

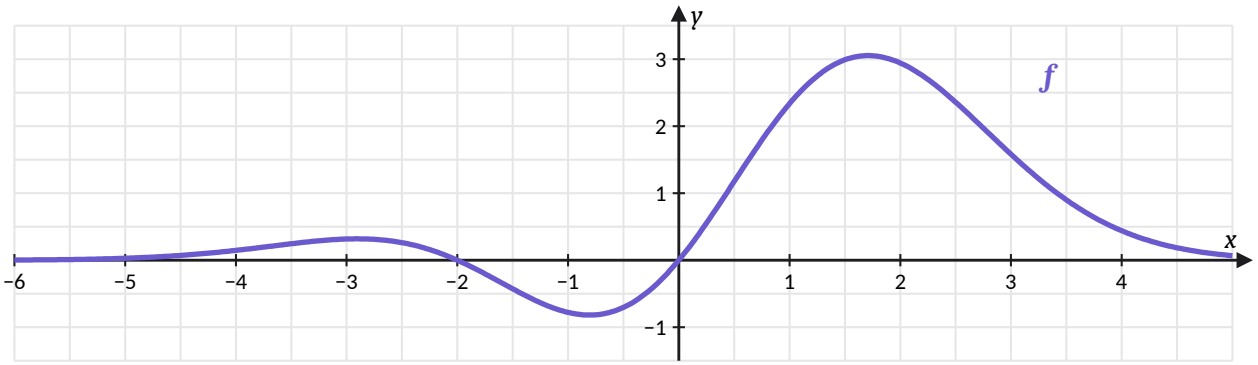
Berechne
Du schreibst den **Rechenweg** auf: Bedingung, Gleichung, Lösung, Prüfung. Das CAS darf ableiten und Gleichungen lösen. Jeder Schritt steht im Heft.

Bestimme
Du wählst den **Weg frei**, z. B. mit dem Graphen im CAS (*Graph analysieren*). Im Heft: kurzer Weg und Ergebnis.

Gegeben ist die Funktion f mit

$$f(x) = (x^2 + 2x) \cdot e^{-0{,}25x^2}$$

Runde auf 2 Nachkommastellen. **Markiere** alle Punkte im Graphen.



a) **Berechne** die Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen.

$S_y(0 \mid \square)$ $N_1(\square \mid 0)$ $N_2(\square \mid 0)$

b) **Bestimme** die Extrempunkte. **Gib** jeweils die Art **an.**

	x	y	Art
E_1			☐ HP ☐ TP
E_2			☐ HP ☐ TP
E_3			☐ HP ☐ TP

c) **Berechne** die Wendepunkte mit dem CAS.

	x	y
W_1		
W_2		
W_3		
W_4		

Bei c): Notwendige und hinreichende Bedingung stehen im Heft. Das CAS löst $f''(x) = 0$ und rechnet $f'''(x)$ aus.

d) **Kreuze** die richtigen Aussagen **an.**

- ☐ Bei **Bestimme** darf ich den Hochpunkt im CAS-Graphen anzeigen lassen. Im Heft notiere ich kurz den Weg.
- ☐ Bei **Berechne** reicht es, den Hochpunkt im Graphen abzulesen.
- ☐ Bei **Berechne** darf das CAS die Gleichung $f''(x) = 0$ lösen. Die Bedingungen stehen im Heft.

CAS-Hilfe: Graph analysieren (Extrempunkte)

CAS-Hilfe: Gleichungen lösen (solve)

🔒 Lösung Aufgabe 2

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1	2	3	4
N_1 ohne Minus	y-Wert von E_3: Zahl vor dem Komma	x-Wert von W_4: Zahl vor dem Komma	x-Wert von E_3: 1. Nachkommastelle

Lösung

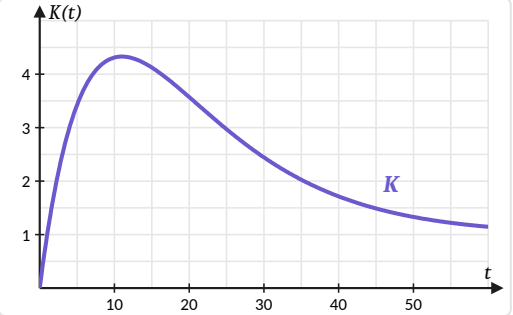
3 Krankheitsverlauf: Eine Welle – und was bleibt?

a)–d) im Heft | e), f) CAS

In einer Stadt bricht eine neue Atemwegserkrankung aus. Erst steigt die Zahl der Kranken schnell, dann sinkt sie wieder. Das Gesundheitsamt beschreibt die Zahl der Erkrankten mit

$$K(t) = (t - 1) \cdot e^{-0{,}1t} + 1$$

t in Tagen seit dem Ausbruch, K(t) in Tausend Personen. In a) bis d) nutzt du das CAS nur zum Ausrechnen von Werten.



a) **Berechne** K(0). **Interpretiere** das Ergebnis.

$K(0) =$ ☐

- ☐ Zu Beginn ist noch niemand erkrankt.
- ☐ Zu Beginn sind schon 1 000 Personen erkrankt.

b) **Bilde** K′(t) und K″(t). **Klammere** die e-Funktion **aus.**

$K'(t) =$ ☐

$K''(t) =$ ☐

c) **Berechne**, an welchem Tag die meisten Personen krank sind. **Gib** ihre Anzahl **an.**

Tag $t =$ ☐ Anzahl: etwa ☐ Personen

d) **Berechne**, an welchem Tag die Zahl der Kranken am stärksten sinkt. **Gib an,** um wie viele Personen pro Tag sie dort sinkt.

Tag $t =$ ☐ Rückgang: etwa ☐ Personen pro Tag

e) **Bestimme**, wie sich die Zahl der Kranken langfristig entwickelt. **Interpretiere.**

$\lim_{t \to \infty} K(t) =$ ☐

- ☐ Die Krankheit verschwindet nach einiger Zeit ganz.
- ☐ Langfristig sind immer etwa 1 000 Personen krank.

f) **Bestimme** mit dem CAS, ab welchem Tag weniger als 2 000 Personen krank sind.

ab Tag ☐

Hinweis: Der Grenzwert
Kleine Präsentation: Was ist ein Limes? Wie finde ich ihn – im Kopf und mit dem CAS?

Lösung Aufgabe 3

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1 ☐ Tag bei c): letzte Ziffer

2 ☐ Tag bei d): erste Ziffer

3 ☐ Grenzwert bei e)

4 ☐ Tag bei f): letzte Ziffer

Lösung